

קומבינטוריקה 1040286
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565
רותם עשת - 212674683

22 במאי 2026

שאלה 1

סעיף א'

מצאו קבועים a, b כך ש-

$$k^2 = a \binom{k}{1} + b \binom{k}{2}$$

סעיף ב'

חשבו את הסכום

$$\sum_{k=0}^n k^2$$

פתרון 1

סעיף א'

נפתח את הביטוי $a\binom{k}{1} + b\binom{k}{2}$

$$\begin{aligned} & a \frac{k!}{1! (k-1)!} + b \frac{k!}{2! (k-2)!} \\ &= a \frac{k!}{(k-1)!} + b \frac{k!}{2! (k-2)!} \\ &= a \frac{\cancel{k} \cdot \cancel{(k-1)} \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1}{(k-1) \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1} + b \frac{\cancel{k} \cdot \cancel{(k-1)} \cdot \cancel{(k-2)} \cdots 1}{\cancel{(k-2)} \cdots 1 \cdot 2 \cdot 1} \\ &= a \cdot k + b \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2} \end{aligned}$$

נשווה ל- k^2

$$\begin{aligned} k^2 &= a \cdot k + b \cdot \frac{k \cdot (k-1)}{2} \\ \Rightarrow 2k^2 &= 2a \cdot k + b \cdot (k^2 - k) = b \cdot k^2 + (2a - b) \cdot k \end{aligned}$$

קיבלנו שוויון פולינומים, לכן כל מקדם בצד ימין של המשוואה שווה למקדם המתאים בצד שמאל של המשוואה

$$\begin{cases} 2 = b \\ 0 = 2a - b \end{cases}$$

נציב $b = 2$ במשוואה השנייה

$$0 = 2a - 2 \Rightarrow 2 = 2a \Rightarrow a = 1$$

לכן

$$\boxed{a = 1, b = 2}$$

סעיף ב'

נשים לב שמכיוון ש $0^2 = 0$, מתקיים $\sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=1}^n k^2$. נציב את מה שמצאנו בסעיף א'

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \sum_{k=0}^n \binom{k}{1} + 2 \binom{k}{2} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{1} + 2 \sum_{k=0}^n \binom{k}{2}$$

נזכר ב"נוסחת מקל ההוקי" שראינו בתרגול

$$\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$$

על פניו

שאלה 2

השתמשו בנוסחת המולטינום על מנת למצוא את המספרים הבאים.

סעיף א'

מצאו את המקדם של $x^6 y^8 z^3$ בפיתוח של $(x^2 + y^2 + z)^{10}$

סעיף ב'

כמה מחוברים יש בפיתוח המולטינומי של $(x + y + z)^{30}$

פתרון 2

סעיף א'

נוסחת המולטינום היא

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_m = n} \binom{n}{k_1, k_2, k_m} \cdot x_1^{k_1} \dots x_m^{k_m}$$

סה"כ אנחנו סוכמים $\binom{n+m-1}{m-1}$ אפשרויות שכאלה בדומה לשאלה מהגליון הקודם נרצה למצוא כמה אפשרויות (יש במפלצת הזו למקדמים שאנחנו מחפשים, אולי כדאי להבין את זה בצורה יותר מוכללת?)

סעיף ב'

נראה לי שזה פשוט לחשב $\binom{30+3-1}{3-2}$??? אני לא סגור

שאלה 3

יש כיתה של $3n$ תלמידים. בכמה דרכים אפשר לחלק אותם לשלוש (לא מסונמנות).
השתמשו בנוסחת סטירלינג

פתרון 3

אני לא חושב שבאמת הבנתי את נוסחת סטירלינג, אבל גם לא הבנתי מה זה שלשה
לא מסומנת אז יש לי בעיה עוד לפני

שאלה 4

העריכו בעזרת סטרלינג את העצרת הכפולה $(2n)!!$.

פתרון 4

שאלה 5

סעיף א'

מהו סכום כל המקדמים המולטינומים $\binom{30}{a,b,c}$

סעיף ב'

ציינו איזה מבין המקדמים האלה הוא הכי גדול

סעיף ג'

מה יותר גדול, סכום המקדמים כנ"ל עם b זוגי, או סכום אלו עם b אי זוגי? מה ההפרש?

סעיף ד'

חשבו את גודל הקבוצה

$$\{(x_1, \dots, x_n) \in \{0, 1, 2\}^n \mid \text{פעמים של } 0 \text{ זוגי}\}$$

פתרון 5

סעיף א'

כמסקנה משאלה 2 סעיף ב'...

סעיף ב'

רעיון הוכחה אמיתי אין לי, אבל לפי משולש פסקל זה אמור להיות מה שבאמצע, השאלה אם באמת דיברנו על משולש פסקל. וכמה זה רלוונטי למולטינום

סעיף ג'

בראש שלי זה אמור להיות שווה בשווה

סעיף ד'

נקרא לסדרה בעלת כמות זוגית של אפסים "סדרה זוגית", ולסדרה בעלת כמות אי-זוגית של אפסים "סדרה אי-זוגית".
נראה באינדוקציה על n כי כמות הסדרות הזוגיות באורך n גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות באורך n .

בסיס האינדוקציה

עבור $n = 1$ מתקבלות הסדרות הבאות:

(0) (סדרה אי-זוגית)

(1) (סדרה זוגית)

(2) (סדרה זוגית)

קיבלנו שיש 2 סדרות זוגיות וסדרה אי-זוגית אחת.

הנחת האינדוקציה

נניח שעבור סדרה באורך n קיימות k סדרות אי-זוגיות ו- $k + 1$ סדרות זוגיות.

צעד האינדוקציה

כל סדרה באורך $n + 1$ מתקבלת על ידי הוספה של איבר כלשהו מבין $\{0, 1, 2\}$ לסוף של סדרה קיימת באורך n .
עבור הוספה של האיבר 0 לסוף סדרה באורך n , מתקבלות k סדרות זוגיות ו- $k + 1$ סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שהוספת 0 משנה את הזוגיות של סדרה).
עבור הוספה של האיברים 1 או 2 לסוף סדרה באורך n , מתקבלות $k + 1$ סדרות זוגיות ו- k סדרות אי-זוגיות (מהנחת האינדוקציה והעובדה שלהוסיף 1 או 2 לא משנה את הזוגיות של הסדרה).
אלו כל הדרכים לבנות סדרה באורך $n + 1$ מעל $\{0, 1, 2\}$.
נסכום את כמות הסדרות הזוגיות באורך $n + 1$.

$$(k) + (k + 1) + (k + 1) = 3k + 2$$

נסכום את כמות הסדרות האי-זוגיות באורך $n + 1$

$$(k + 1) + (k) + (k) = 3k + 1$$

ואכן קיבלנו כי כמות הסדרות הזוגיות גדולה ב-1 מכמות הסדרות האי-זוגיות כנדרש
בעת, מכיוון שכמות הסדרות באורך n הוא 3^n (מספר אי זוגי). מתקבל כי כמות הסדרות
הזוגיות באורך n הוא

$$\left\lfloor \frac{3^n}{2} \right\rfloor + 1 = \frac{3^n + 1}{2}$$

בדיחת קרש

איך קוראים לחתול אובדני
מיציתי